

В. В. Чистяков

Лекции по математическому анализу

2. Введение в анализ (часть II)

2.1. Понятие функции (отображения).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.1. Говорят, что имеется *функция* f из множества X в множество Y и пишут $f : X \rightarrow Y$, если указано правило f , по которому *каждому* элементу $x \in X$ поставлен в соответствие некоторый *один* элемент $y \in Y$. Этот (единственный) элемент y обозначается через $y = f(x)$ и называется *образом* x при f . ⁽¹⁾ $\square$

Если считать, что запись « $\exists!$ » означает «существует и единственный», то

$$\left(f : X \rightarrow Y \right) \stackrel{\text{def}}{=} \left(\forall x \in X \exists! y = f(x) \in Y \right).$$

Еще немного терминологии и обозначений: элемент x в записи $y = f(x)$ называется *аргументом* функции f (или независимой переменной), y — *значением* f на элементе x (или зависимой переменной), множество X — *областью определения* функции f , Y — *областью прибытия* функции f , а множество

$$f(X) := \{ y \in Y \mid (\exists x \in X) y = f(x) \} = \{ f(x) \in Y : x \in X \}$$

называется *образом множества* X при f или *областью значений функции* f . Из определения $f(X)$ ясно, что $f(X) \subset Y$ (возможность $f(X) = Y$ не исключается).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.2. *Графиком* отображения $f : X \rightarrow Y$ называется множество

$$\Gamma(f) := \{ (x, y) \in X \times Y \mid (x \in X) \wedge (y = f(x)) \} = \{ (x, f(x)) \in X \times Y : x \in X \}. \quad \square$$

Из этого определения видно, что $\Gamma(f) \subset X \times f(X) \subset X \times Y$.

ПРИМЕР 2.3. 1) Известная функция $y = \sin x$. Для нее $X = Y = \mathbb{R}$ (так что $\sin : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$), она действует по правилу $x \mapsto \sin x$ (определенному в школе) и $\sin(\mathbb{R}) = [-1, 1]$.

2) Функция $\operatorname{arctg} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \operatorname{arctg} x$, $\operatorname{arctg}(\mathbb{R}) = (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. Коротко: $y = \operatorname{arctg} x$.

3) Функция $\ln : (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$, $x \mapsto \ln x$, $\ln((0, +\infty)) = \mathbb{R}$. Коротко: $y = \ln x$.

4) Функция “факториал” $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $f(n) = n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \dots \cdot n$ для $n \in \mathbb{N}$.

5) Функция “целая часть числа” (антье) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$, $f(x) = [x]$ для $x \in \mathbb{R}$, где $[x]$ есть наибольшее целое число, которое $\leq x$, т.е. $[x] = \max\{z \in \mathbb{Z} : z \leq x\}$. Проверьте, что $[x] \leq x < [x] + 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}$ и постройте график функции $y = [x]$.

⁽¹⁾ Синонимы термина функция: отображение, преобразование, оператор, функционал и др. Среди них будем использовать только термин *отображение* $f : X \rightarrow Y$ из X в Y . Функции (отображения) могут обозначаться как $X \xrightarrow{f} Y$, или коротко $x \mapsto f(x)$, и даже $y = f(x)$, если X и Y ясны из контекста или хорошо (всем) известны.

6) Функция Кронеккера “сигнум” (знак) $\text{sign} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ действует по правилу

$$\text{sign } x = \begin{cases} -1, & \text{если } x < 0, \\ 0, & \text{если } x = 0, \\ 1, & \text{если } x > 0. \end{cases}$$

7) Функция “модуль (числа)” определяется правилом $|x| = \max\{-x, x\}$ для $x \in \mathbb{R}$. Покажите, что $|x| = x \text{sign } x$ и $x = |x| \text{sign } x$ для всех $x \in \mathbb{R}$. Для функции модуль проверьте следующие два (важных) неравенства, называемые *неравенствами треугольника* для модуля: $|x + y| \leq |x| + |y|$ и $||x| - |y|| \leq |x - y|$ для всех $x, y \in \mathbb{R}$. Установите равенство $|x - y| + |x + y| = 2 \max\{|x|, |y|\} \forall x, y \in \mathbb{R}$.

8) Функция Дирихле $\mathcal{D} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, определенная для $x, y \in \mathbb{R}$, $x \neq y$, правилом:

$$\mathcal{D}(t) \equiv \mathcal{D}_{x,y}(t) = \begin{cases} x, & \text{если } t \in \mathbb{Q}, \\ y, & \text{если } t \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

9) Обозначим через $\mathcal{P}(X) = \{A : A \subset X\}$ семейство всех подмножеств множества X . Определим $F : \mathcal{P}(X) \rightarrow \mathcal{P}(X)$ правилом: если $A \subset X$, то $F(A) = A^c$. Тогда F — отображение.

10) Пусть $\mathcal{F}(X; \mathbb{R}) = \{f \mid f : X \rightarrow \mathbb{R}\}$ — множество всех функций из X в $\mathbb{R}$. Зафиксируем $x_0 \in X$, и определим $\Phi : \mathcal{F}(X; \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ правилом: $\Phi(f) = f(x_0)$ для всех $f \in \mathcal{F}(X; \mathbb{R})$. Такие отображения Φ (т. е. действующие на функции со значениями в числах) принято называть *функционалами* (выше определен функционал Дирака Φ , обозначаемый также через δ).

11) (о графике функции) Например, если $y = f(x) = x^2$, то $f : X \rightarrow Y$, где $X = Y = \mathbb{R}$, поэтому график функции f есть парабола $\Gamma(f) = \{(x, x^2) \in X \times Y : x \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}^2$ на плоскости $X \times Y = \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$.

2.2. Отображение как бинарное отношение. *Бинарным отношением из множества X в множество Y* называется любое (непустое) подмножество $R \subset X \times Y$.⁽²⁾ Оно называется *функциональным* или *отображением из X в Y* , если выполнены два условия $A \wedge B$, где

$$(A) \forall x \in X \exists y \in Y : (x, y) \in R;$$

$$(B) \forall x \in X \forall y_1, y_2 \in Y : (x, y_1) \in R \wedge (x, y_2) \in R \Rightarrow (y_1 = y_2).$$

Условие (A) означает, что каждому $x \in X$ соответствует (по отношению к R) не менее одного $y \in Y$, а условие (B) — что соответствующий элементу x элемент y в точности один. Он и обозначается через $y = f(x)$. Это определяет функцию $f : X \rightarrow Y$ (по правилу: если $x \in X$, то $f(x) = y \in Y$). Таким образом, R функционально, если $R = \Gamma(f)$ для $f : X \rightarrow Y$.⁽³⁾

Теперь мы можем понять, когда правило f — не функция. Используя правило построения отрицаний де Моргана, найдем, что $\neg(A \wedge B) \iff ((\neg A) \vee (\neg B))$, где

$$(\neg A) \exists x \in X \forall y \in Y : (x, y) \notin R;$$

$$(\neg B) \exists x \in X \exists y_1, y_2 \in Y : (x, y_1) \in R \wedge (x, y_2) \in R \wedge (y_1 \neq y_2).$$

Условие $(\neg A)$ означает, что не каждому $x \in X$ что-то поставлено в соответствие (относительно R), а условие $(\neg B)$ — что некоторым x может быть поставлено в соответствие больше, чем один элемент $y \in Y$. Исходя из этого легко построить пример “нефункции”: правило f , ставящее в соответствие элементу $x \in [-1, 1]$ те числа $y \in [-1, 1]$, для которых $x^2 + y^2 = 1$, не является функцией (например, $x = 0 \mapsto \{-1, 1\}$). Отметим, что здесь $X = Y = [-1, 1]$ и $R = \{(x, y) \in X \times Y : x^2 + y^2 = 1\}$ (иными словами, окружность R на плоскости $\mathbb{R}^2$ не представляет график никакой функции $f : [-1, 1] \rightarrow [-1, 1]$). $\square$

⁽²⁾ Если $(x, y) \in R$, то говорят, что x и y находятся в отношении R и пишут xRy или $y \in R(x)$.

⁽³⁾ В подходе через бинарные отношения происходит отождествление функции и ее графика.

2.3. Образ множества. Точно так же, как мы определяли образ множества X при отображении $f : X \rightarrow Y$, определяется и образ (любого) множества $A \subset X$:

$$f(A) \stackrel{\text{def}}{=} \{y \in Y \mid (\exists x \in A) y = f(x)\} = \{f(x) \in Y : x \in A\}. \quad (4)$$

Образ множества сохраняет “непустоту” ($\neq \emptyset$), включение ($\subset$) и объединение ($\cup$):

УТВЕРЖДЕНИЕ 2.4 (свойства образа). Пусть $f : X \rightarrow Y$ и $A, A_1, A_2 \subset X$. Имеем:

- 1) $A \neq \emptyset \iff f(A) \neq \emptyset$, или, эквивалентно, $f(A) = \emptyset \iff A = \emptyset$;
- 2) $A_1 \subset A_2 \Rightarrow f(A_1) \subset f(A_2)$ (обратная импликация $\Leftarrow$ может быть неверной);
- 3) $f(A_1 \cup A_2) = f(A_1) \cup f(A_2)$;
- 4) $f(A_1 \cap A_2) \subset f(A_1) \cap f(A_2)$ (равенства может не быть);
- 5) $f(A^c)$ и $(f(A))^c$ могут быть не связаны посредством $\subset$ или $\supset$. ⁽⁵⁾

Доказательство. 1) $(\Rightarrow)$: $(A \neq \emptyset) \Rightarrow (\exists x \in A) \Rightarrow (\text{т. к. } f : X \rightarrow Y \text{ и } A \subset X) \Rightarrow (x \in A \wedge y \stackrel{\text{def}}{=} f(x) \in Y) \Rightarrow (y \in f(A)) \Rightarrow (f(A) \neq \emptyset)$. $(\Leftarrow)$: $(f(A) \neq \emptyset) \Rightarrow (\exists y \in f(A)) \Rightarrow (\exists x \in A : y = f(x)) \Rightarrow (x \in A) \Rightarrow (A \neq \emptyset)$.

2) Установите самостоятельно. Постройте пример, когда $\Leftarrow$ неверно.

3) $y \in f(A_1 \cup A_2) \iff (\exists x \in A_1 \cup A_2 : y = f(x)) \iff (\exists x \in A_1 : y = f(x)) \vee (\exists x \in A_2 : y = f(x)) \iff (y \in f(A_1)) \vee (y \in f(A_2)) \iff y \in f(A_1) \cup f(A_2)$.

4) Установите включение. Приведем пример, когда $\not\subset$: положим $X = Y = \{a, b, c\}$, $A_1 = \{a, b\}$, $A_2 = \{b, c\}$, $f(a) = c$, $f(b) = b$ и $f(c) = c$.

5) Приведем пример: $X = Y = \{a, b\}$, $A = \{a\}$, $f(a) = f(b) = a$. $\square$

2.4. Прообраз множества. Прообраз (или обратный образ) множества $B \subset Y$ при отображении $f : X \rightarrow Y$ есть множество

$$f^{-1}(B) \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in X : f(x) \in B\}.$$

ЗАМЕЧАНИЕ 2.5. 1) f^{-1} есть цельный, *неразделимый* символ для обозначения прообраза. 2) Отметим, что f^{-1} есть отображение $f^{-1} : \mathcal{P}(Y) \rightarrow \mathcal{P}(X)$. 3) Прообразы удобно использовать для записи решений уравнений или неравенств. Например, задачу “найти все решения $x \in \mathbb{R}$ неравенства $-\frac{1}{4} \leq \sin x < \frac{1}{3}$ ”, можно переформулировать в виде “найти прообраз $\sin^{-1}([-\frac{1}{4}, \frac{1}{3})) = \{x \in \mathbb{R} : \sin x \in B\}$ при $B = [-\frac{1}{4}, \frac{1}{3})$ ”. $\square$

Прообраз множества сохраняет (все!) операции “ $\cup$ ”, “ $\cap$ ”, “ $\cdot^c$ ” и “ $\setminus$ ”:

УТВЕРЖДЕНИЕ 2.6 (свойства прообраза). Пусть $f : X \rightarrow Y$ и $B, B_1, B_2 \subset Y$. Имеем:

- 1) $f^{-1}(B) \neq \emptyset \iff B \cap f(X) \neq \emptyset$ (эквивалентно: $B \cap f(X) = \emptyset \iff f^{-1}(B) = \emptyset$);
- 2) $B_1 \subset B_2 \Rightarrow f^{-1}(B_1) \subset f^{-1}(B_2)$ (импликация $\Leftarrow$ может быть неверна);
- 3) $f^{-1}(B_1 \cup B_2) = f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2)$;
- 4) $f^{-1}(B_1 \cap B_2) = f^{-1}(B_1) \cap f^{-1}(B_2)$;
- 5) $f^{-1}(B^c) = (f^{-1}(B))^c$, и, вообще, $f^{-1}(B_1 \setminus B_2) = f^{-1}(B_1) \setminus f^{-1}(B_2)$. ⁽⁶⁾

⁽⁴⁾ Если $f : X \rightarrow Y$ и $A \subset X$, то $f : A \rightarrow Y$. Отметим, что $y \in f(A) \iff \exists x \in A : y = f(x)$.

⁽⁵⁾ Заметьте, что здесь $A^c = X \setminus A$, тогда как $(f(A))^c = Y \setminus f(A)$, поскольку $f(A) \subset Y$.

⁽⁶⁾ Следует иметь в виду, что в первом равенстве $B^c = Y \setminus B$ и $(f^{-1}(B))^c = X \setminus f^{-1}(B)$.

Доказательство. 1) $(\Rightarrow) f^{-1}(B) \neq \emptyset \Rightarrow \exists x \in f^{-1}(B) \Rightarrow f(x) \in B \wedge f(x) \in f(X) \Rightarrow f(x) \in B \cap f(X) \Rightarrow B \cap f(X) \neq \emptyset$. $(\Leftarrow) B \cap f(X) \neq \emptyset \Rightarrow \exists y \in B \cap f(X) \Rightarrow (y \in B) \wedge (\exists x \in X : y = f(x)) \Rightarrow f(x) \in B \Rightarrow x \in f^{-1}(B) \Rightarrow f^{-1}(B) \neq \emptyset$. ⁽⁷⁾

2) $x \in f^{-1}(B_1) \Rightarrow f(x) \in B_1 \Rightarrow f(x) \in B_2 \Rightarrow x \in f^{-1}(B_2)$. Пример: если $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 1 \forall x \in \mathbb{R}$, $B_1 = (-\infty, 1]$ и $B_2 = [1, +\infty)$, то $f^{-1}(B_1) = \mathbb{R} = f^{-1}(B_2)$.

3) $x \in f^{-1}(B_1 \cup B_2) \Leftrightarrow f(x) \in B_1 \cup B_2 \Leftrightarrow f(x) \in B_1 \vee f(x) \in B_2 \Leftrightarrow x \in f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2)$.

4) и 5) являются упражнениями. $\square$

УПРАЖНЕНИЕ 2.7. Если $f : X \rightarrow Y$, $A \subset X$ и $B \subset Y$, то $f^{-1}(f(A)) \supset A$ и $f(f^{-1}(B)) \subset B$. Приведите примеры, когда эти включения являются строгими. ⁽⁸⁾ $\square$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.8. Две функции (отображения) $f_1 : X_1 \rightarrow Y_1$ и $f_2 : X_2 \rightarrow Y_2$ называются *равными* (в записи: $f_1 = f_2$), если $X_1 = X_2$ и $f_1(x) = f_2(x) \forall x \in X_1 = X_2$. ⁽⁹⁾

ПРИМЕР 2.9 (характеристическая функция). Пусть $X \neq \emptyset$ — множество и $A \subset X$. *Характеристической функцией множества A* называется функция $\chi_A : X \rightarrow \{0, 1\}$:

$$\chi_A(x) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} 1, & \text{если } x \in A, \\ 0, & \text{если } x \in A^c \end{cases} \quad (\text{с соглашениями } \chi_\emptyset \equiv 0 \text{ и } \chi_X \equiv 1).$$

Равенства (или включения) множеств можно устанавливать при помощи характеристических функций, имея в виду следующие свойства для $A, B \subset X$:

1) $A = B \iff \chi_A = \chi_B$; 2) $(\chi_A)^2 = \chi_A$; 3) $\chi_{A \cap B} = \chi_A \chi_B$; 4) $\chi_{A^c} = 1 - \chi_A$;

5) $\chi_{A \setminus B} = \chi_A(1 - \chi_B)$; 6) $\chi_{A \cup B} = \chi_A + \chi_B - \chi_A \chi_B$;

7) $\chi_{A \Delta B} = |\chi_A - \chi_B| = \chi_A + \chi_B - 2\chi_A \chi_B$, где операция $A \Delta B \stackrel{\text{def}}{=} (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ называется *симметрической разностью между A и B* (или $A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$).

2.5. Классификация отображений (функций).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.10. Отображение $f : X \rightarrow Y$ называется:

(а) *сюръекцией* (или отображением X на Y), если $f(X) = Y$, т. е. если ⁽¹⁰⁾

$$\forall y \in Y \exists x \in X : y = f(x);$$

(б) *инъекцией* (или отображением X в Y), если различные элементы из X имеют различные образы в Y , т. е. $\forall x_1, x_2 \in X : x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$; ⁽¹¹⁾

(с) *биекцией* (или взаимно однозначным соответствием), если f — сюръекция и инъекция одновременно. $\square$

Роль этой классификации будет ясна из дальнейшего.

ПРИМЕР 2.11. 1) *Тождественное отображение* $\text{id}_X : X \rightarrow X$, определенное правилом $\text{id}_X(x) = x$ для $x \in X$, является биекцией.

2) Функция $f(n) = 2n$ для $n \in \mathbb{N}$ — биекция между $\mathbb{N}$ и $2\mathbb{N} := \{2, 4, 6, 8, \dots\}$.

⁽⁷⁾ Из этого утверждения, в частности, следует, что $B = \emptyset \Rightarrow f^{-1}(B) = \emptyset$, но не наоборот.

⁽⁸⁾ Указание. В 1-м случае: постоянное отображение. Во 2-м: пример 4) из док-ва Утв. 2.4 при $B = A_1$.

⁽⁹⁾ Например, функции $\sin : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ и $\sin : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$, действующие по правилу $x \mapsto \sin x$, равны.

⁽¹⁰⁾ Поскольку всегда $f(X) \subset Y$, отмечаем лишь, что $Y \subset f(X) \iff \forall y \in Y \exists x \in X : y = f(x)$.

⁽¹¹⁾ Эквивалентно: $\forall x_1, x_2 \in X : f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$.

- 3) Функция $x \mapsto x^2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ не сюръективна и не инъективна (почему?).
- 4) Функция $x \mapsto x^3 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ — биекция.
- 5) Отображение $\mathcal{P}(X) \ni A \mapsto F(A) = A^c \in \mathcal{P}(X)$ — биекция. $\square$

2.6. Обратная функция. Это понятие определяется для биекций.

Пусть $f : X \rightarrow Y$ — биекция. *Обратная* (для f) *функция* $f^{-1} : Y \rightarrow X$ определяется правилом: если $y \in Y$ и $y = f(x)$ для (некоторого) $x \in X$, то полагаем $f^{-1}(y) := x$. Это определение *корректно* в том смысле, что $f^{-1} : Y \rightarrow X$ — действительно функция (а именно, если $y \in Y$, то из $f(X) = Y \Rightarrow \exists x \in X : y = f(x)$, причем в силу инъективности f этот элемент x определен однозначно, т. к. если $y = f(x')$ для $x' \in X$, то $f(x') = y = f(x) \Rightarrow x' = x$). ⁽¹²⁾ Итак,

$$\text{для биекции } f : X \rightarrow Y, x \in X \text{ и } y \in Y \text{ имеем: } y = f(x) \iff x = f^{-1}(y),$$

что можно записать также в виде $f^{-1}(f(x)) = x \forall x \in X$ и $f(f^{-1}(y)) = y \forall y \in Y$. Ясно, что $f^{-1} : Y \rightarrow X$ — тоже биекция, ⁽¹³⁾ причем $(f^{-1})^{-1} = f$. ⁽¹⁴⁾ Функции f и f^{-1} взаимно обратны: f^{-1} — обратная для f и f — обратная для f^{-1} .

ПРИМЕР 2.12. 1) Функция $\sin : [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \rightarrow [-1, 1]$ — биекция. Обратная для нее функция $\sin^{-1} : [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ обозначается через $\arcsin = \sin^{-1}$, так что для $x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ и $y \in [-1, 1]$ имеем: $y = \sin x \iff x = \arcsin y$.

- 2) Обратная для функции $F(A) = A^c : \mathcal{P}(X) \rightarrow \mathcal{P}(X)$ совпадает с самой F . $\square$

2.7. Композиция отображений.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.13. Пусть $f : X \rightarrow Y$ и $g : Y \rightarrow Z$ — два отображения. Отображение $g \circ f : X \rightarrow Z$, действующее по правилу $(g \circ f)(x) \stackrel{\text{def}}{=} g(f(x))$ для $x \in X$, называется *композицией* f и g (в таком порядке!). ⁽¹⁵⁾ $\square$

ПРИМЕР 2.14. Пусть $f : \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$ и $g : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ заданы равенствами $f(x) = 2^x$ и $g(y) = \ln y$. Тогда $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = \ln(f(x)) = \ln 2^x = x \ln 2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

УПРАЖНЕНИЕ 2.15. 1) $(f : X \rightarrow Y \wedge g : Y \rightarrow Z \wedge C \subset Z) \Rightarrow (g \circ f)^{-1}(C) = f^{-1}(g^{-1}(C))$.

- 2) Пусть $f : X \rightarrow Y$ и $g : Y \rightarrow Z$. Если: (а) f и g — инъекции, то $g \circ f$ — инъекция; (б) f и g — сюръекции, то $g \circ f$ — сюръекция; (с) f и g — биекции, то $g \circ f$ — биекция и $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$ (как равенство обратных функций). $\square$

УТВЕРЖДЕНИЕ 2.16. *Операция взятия композиции функций ассоциативна: если $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ и $h : Z \rightarrow W$, то $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$.*

Доказательство. Функции $h \circ (g \circ f)$ и $(h \circ g) \circ f$ отображают X в W , и $\forall x \in X$

$$(h \circ (g \circ f))(x) = h((g \circ f)(x)) = h(g(f(x))) = (h \circ g)(f(x)) = ((h \circ g) \circ f)(x). \quad \square$$

⁽¹²⁾ Обозначение f^{-1} для $f : X \rightarrow Y$ используется в двух смыслах: 1) для прообраза $f^{-1}(B) \subset X$ любого множества $B \subset Y$; и 2) в случае, когда f биекция, для обратной функции $f^{-1} : Y \rightarrow X$, которая определена на элементах $y \in Y$. Если $f : X \rightarrow Y$ — биекция и $y \in Y$, то $f^{-1}(\{y\}) = \{f^{-1}(y)\}$.

⁽¹³⁾ $f^{-1}(Y) = X$, т. к. $x \in X \Rightarrow y := f(x) \in Y \Rightarrow x = f^{-1}(y)$, а если $y_1, y_2 \in Y$ и $f^{-1}(y_1) = f^{-1}(y_2)$, то $y_1 = f(f^{-1}(y_1)) = f(f^{-1}(y_2)) = y_2$.

⁽¹⁴⁾ Поскольку для $x \in X$ и $y \in Y$ имеем: $y = f(x) \iff x = f^{-1}(y) \iff y = (f^{-1})^{-1}(x)$.

⁽¹⁵⁾ Иногда $g \circ f$ называют *сложной функцией*. Композиции служат для образования новых функций (отображений) или разложения сложных функций в более простые.

ЗАМЕЧАНИЕ 2.17. Вообще говоря, $\circ$ не коммутативна (т. е. $g \circ f \neq f \circ g$) даже если композиции определены. Например, пусть $X = Y = \{x, y\}$, $x \neq y$, $f(x) = f(y) := x$ и $g(x) = g(y) := y$. Тогда $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(y) = x$ и $(f \circ g)(x) = (f \circ g)(y) = y$. $\square$

УТВЕРЖДЕНИЕ 2.18. Если $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow X$ и $g \circ f = \text{id}_X$, то f — инъекция и g — сюръекция.

Доказательство. Покажем, что f — инъекция. Пусть $x_1, x_2 \in X$ и $f(x_1) = f(x_2)$. Тогда $g(f(x_1)) = g(f(x_2)) \Rightarrow (g \circ f)(x_1) = (g \circ f)(x_2) \Rightarrow \text{id}_X(x_1) = \text{id}_X(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$. Теперь установим, что g — сюръекция, т. е. что $g(Y) = X$. Поскольку $g : Y \rightarrow X$, то $g(Y) \subset X$. Покажем, что $X \subset g(Y)$. Пусть $x \in X$. Тогда $x = \text{id}_X(x) = (g \circ f)(x) = g(f(x))$, т. е. $x = g(y) \wedge y := f(x) \in Y$, откуда $x \in g(Y)$, что и требовалось. $\square$

СЛЕДСТВИЕ 2.19. ($f : X \rightarrow Y$ и $g : Y \rightarrow X$ биективны и взаимно обратны) $\iff (g \circ f = \text{id}_X$ и $f \circ g = \text{id}_Y)$. $\square$

2.8. Равномощные множества.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.20. Множества X и Y называются *равномощными*, если существует биекция $f : X \rightarrow Y$. Это записывают в виде $X \sim Y$ или $\text{card } X = \text{card } Y$. $\square$

ПРИМЕР 2.21. 1) Если X и Y — конечные множества, то $(X \sim Y) \iff (X \text{ и } Y \text{ имеют одно и то же количество элементов})$.

2) $\mathbb{N} \sim 2\mathbb{N}$ (установлено выше). Вообще, если $f : X \rightarrow Y$ — инъекция, то $X \sim f(X)$.

3) $\mathbb{R} \sim (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, поскольку $\mathbb{R} \ni x \mapsto \arctg x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ есть биекция.

4) $\text{card } (0, 1) \sim \text{card } \mathbb{R}$, т. к. $(0, 1) \ni x \mapsto \frac{x}{1-|x|} \in \mathbb{R}$ есть биекция.

5) Для $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$: $[0, 1] \sim [a, b]$, т. к. биекция $f : [0, 1] \rightarrow [a, b]$ может быть задана формулой $f(x) = (1-x)a + xb = (b-a)x + a$ для $0 \leq x \leq 1$. $\square$

ЗАМЕЧАНИЕ 2.22. Р. Дедекинд (немецкий математик) предложил считать множество *бесконечным*, если оно равномощно некоторому своему строгому подмножеству (как в 2)–4) примера 2.21), и *конечным* в противном случае. $\square$

Для непустых множеств X и Y будем использовать также обозначения:

(а) $\text{card } X \leq \text{card } Y$, если $\exists$ инъекция $f : X \rightarrow Y$ (эквивалентно: $\exists Y' \subset Y : X \sim Y'$);

(б) $\text{card } X \geq \text{card } Y$, если $\exists$ сюръекция $f : X \rightarrow Y$;

(с) $\text{card } X < \text{card } Y$, если $\text{card } X \leq \text{card } Y$ и $\text{card } X \neq \text{card } Y$ (т. е. если существует инъекция $f : X \rightarrow Y$, но не существует биекции $F : X \rightarrow Y$).

Обозначения (а) и (б) согласованы между собой, поскольку справедлива

ЛЕММА 2.23. $\text{card } X \leq \text{card } Y \iff \text{card } Y \geq \text{card } X$.

Доказательство. $(\Rightarrow)$ Пусть $\text{card } X \leq \text{card } Y$. Тогда $\exists$ инъекция $f : X \rightarrow Y$. Положим $Y' := f(X) \subset Y$. Функция $f : X \rightarrow Y'$ является биекцией, поэтому для нее существует обратная функция $f^{-1} : Y' \rightarrow X$. Для произвольного $x_0 \in X$ определим теперь функцию $g : Y \rightarrow X$ правилом:

$$g(y) = \begin{cases} f^{-1}(y), & \text{если } y \in Y' = f(X), \\ x_0, & \text{если } y \in Y \setminus f(X). \end{cases}$$

Тогда $g : Y \rightarrow X$ — сюръекция (действительно, $x \in X \Rightarrow y := f(x) \in f(X) = Y' \Rightarrow g(y) = f^{-1}(f(x)) = x \Rightarrow x \in g(Y)$), откуда $X \subset g(Y)$, а потому, $\text{card } Y \geq \text{card } X$.

($\Leftarrow$) Пусть $\text{card } Y \geq \text{card } X$ и $g : Y \rightarrow X$ — сюръекция. При любом $x \in X$ множество $g^{-1}(\{x\}) \subset Y$ непусто,⁽¹⁶⁾ и при различных x эти множества не пересекаются. Для каждого $x \in X$ зафиксируем один элемент $f(x) \in g^{-1}(\{x\})$. Этим определяется функция $f : X \rightarrow Y$, которая инъективна: если $x_1, x_2 \in X$ и $x_1 \neq x_2$, то т.к. $f(x_1) \in g^{-1}(\{x_1\})$ и $f(x_2) \in g^{-1}(\{x_2\})$, имеем $f(x_1) \neq f(x_2)$. Это и означает, что $\text{card } X \leq \text{card } Y$. $\square$

Отметим без доказательств некоторые свойства отношения “ $\leq$ ”:

- 1) Ясно, что $(\text{card } X \leq \text{card } Y) \wedge (\text{card } Y \leq \text{card } Z) \Rightarrow (\text{card } X \leq \text{card } Z)$ (верно?).
- 2) Теорема Шрёдера-Бернштейна: $(\text{card } X \leq \text{card } Y) \wedge (\text{card } Y \leq \text{card } X) \Rightarrow (\text{card } X = \text{card } Y)$.
- 3) Теорема Кантора: $(\text{card } X \leq \text{card } Y) \vee (\text{card } Y \leq \text{card } X)$ для любых множеств X и Y .

ТЕОРЕМА 2.24 (Кантор). $\forall X \neq \emptyset : \text{card } X < \text{card } \mathcal{P}(X)$.⁽¹⁷⁾

Доказательство. Функция $X \ni x \mapsto \{x\} \in \mathcal{P}(X)$ является инъекцией из X в $\mathcal{P}(X)$, поэтому $\text{card } X \leq \text{card } \mathcal{P}(X)$. Остается показать, что $\text{card } X \neq \text{card } \mathcal{P}(X)$, т.е. что никакое $f : X \rightarrow \mathcal{P}(X)$ не может быть биекцией. Если для (любого) такого f положить $A := \{x \in X : x \notin f(x)\}$, то $A \in \mathcal{P}(X)$ и $A \notin f(X)$ (т.е. f не сюръекция, а потому, и не биекция). Действительно, если f — сюръекция, то $A \in f(X) \Rightarrow \exists a \in X : A = f(a)$. По принципу исключенного третьего: либо $a \in A$, либо $a \notin A$. Но это приводит к противоречию, т.к. в силу определения множества A имеем: если $a \in A$, то $a \notin f(a) = A$, а если $a \notin A = f(a)$, то $a \in A$. Этим установлено, что $\text{card } X < \text{card } \mathcal{P}(X)$. $\square$

Дополнительное чтение:

В. А. Зорич, Математический анализ, Том 1, 2017. Глава I, §§ 3, 4, с. 10–31.

⁽¹⁶⁾ Поскольку g — сюръекция, то $\forall x \in X \exists y \in Y : x = g(y)$, т.е. $y \in g^{-1}(\{x\})$.

⁽¹⁷⁾ Эта теорема показывает, что множества могут быть сколь угодно большими. Она верна и для $X = \emptyset$, ибо $\mathcal{P}(X) = \{\emptyset\}$, а потому, $\text{card } \emptyset = 0 < 1 = \text{card } \mathcal{P}(\emptyset)$.